
LERNZIELBUCH

Chemie – Methoden, Säure-Base und organische Routinen (20 aktuelle Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:371a30a19cdee503227aca3db2a58cf4050b12a2a8ca54f56717a8a20f2bd7b4

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Ionen und Elektrolyse (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Einführung organische Verbindungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Stoffgruppen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 18
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19

Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff nachweisen

Lernziel-ID 580b3616-f121-5d82-ac6b-fc24f145fbdc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

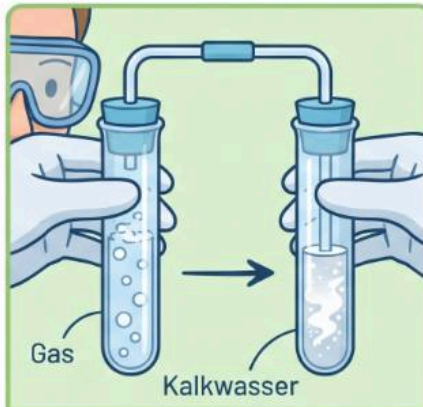
Gase nachweisen

Sauerstoff



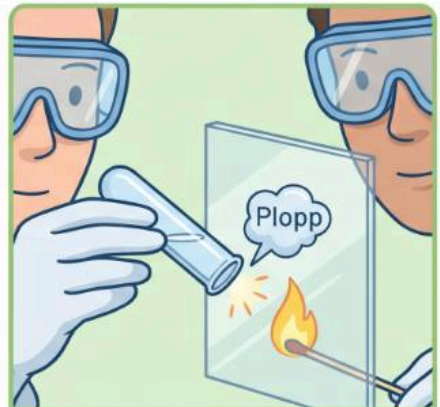
Glimmspan flammt auf

Kohlenstoffdioxid



Kalkwasser wird trüb

Wasserstoff



Plopp

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff mithilfe einfacher Nachweisreaktionen identifizieren und die Beobachtungen fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeitsweisen der Chemie anwenden 266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a66b](#)

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566](#)

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen

Lernziel-ID e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Gehalt eines Reinstoffes in einem Stoffgemisch experimentell und rechnerisch bestimmen und die Zuverlässigkeit der Messmethode bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffgemische mit Trennverfahren trennen](#) 5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfdded08963a2

[Chemische Daten dokumentieren und deuten](#) 49b13b33-34b7-5e4e-861c-b21082cb9922

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen](#) 8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88

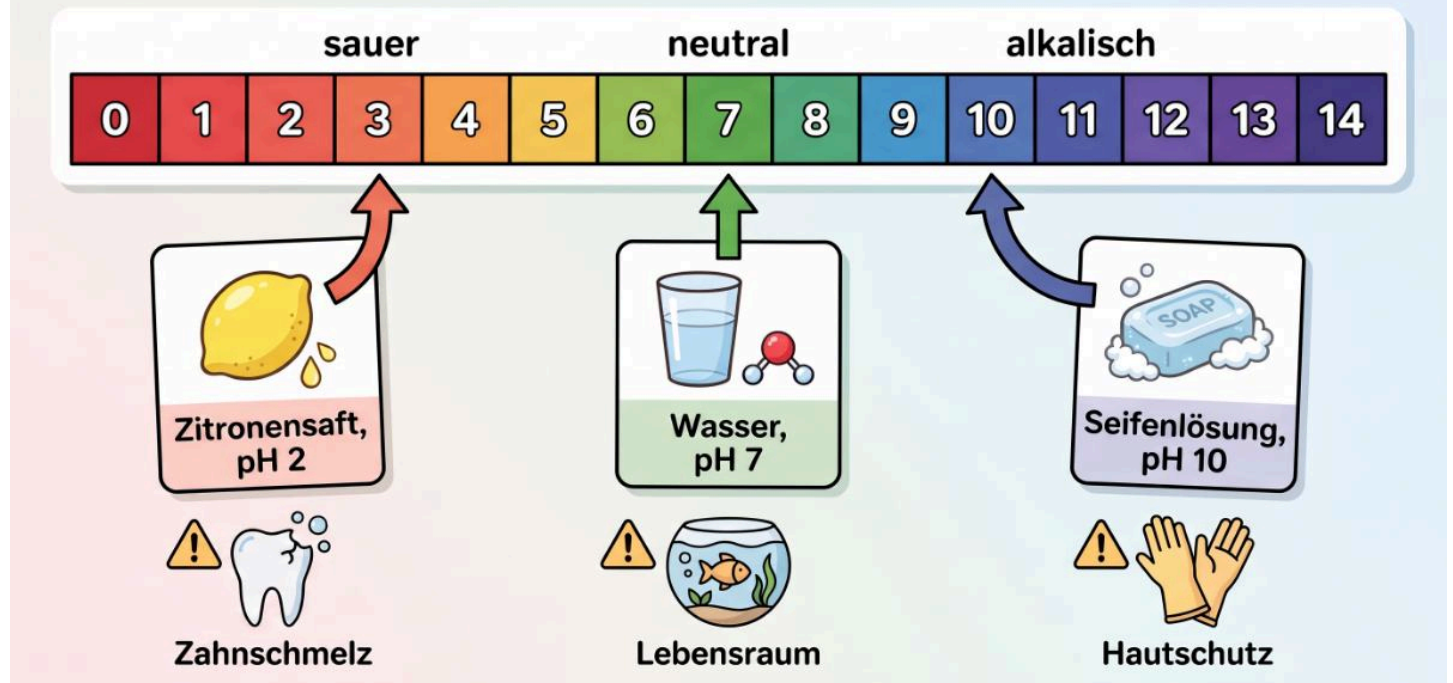
[Wirkstoffe in Schmerzmitteln qualitativ und quantitativ auswerten](#) ce6cb788-54ff-5727-b263-aa40b7c7f613

pH-Werte in Alltag, Technik und Biologie erörtern

Lernziel-ID 0bf26276-2780-506c-ac34-35dd44a29409

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

pH-Werte einschätzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung saurer und basischer Lösungen in Alltag, Technik und biologischen Systemen erörtern und Folgen von pH-Wert-Änderungen fachlich abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

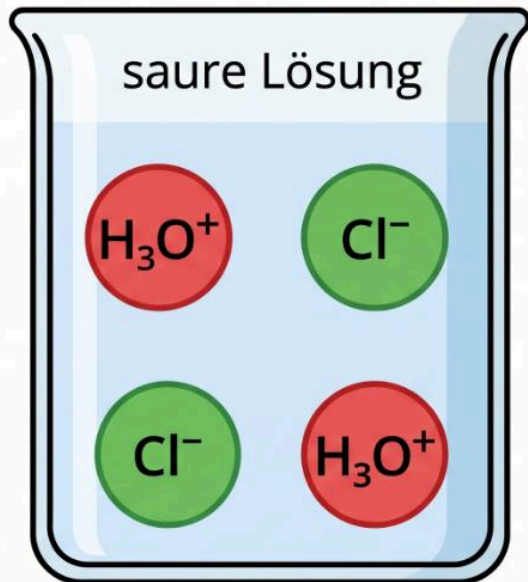
[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91](#)

Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten

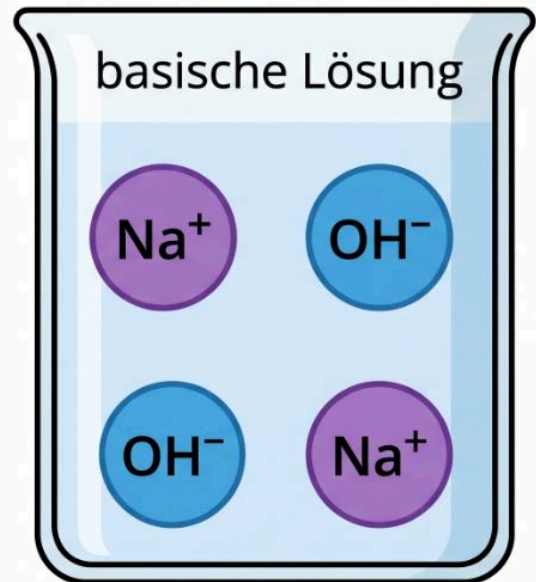
Lernziel-ID fd309753-4d48-5570-a4ec-09dfefb20ff9c

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten



2 positive Ionen = 2 negative Ionen



2 positive Ionen = 2 negative Ionen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann saure und basische Lösungen auf der Teilchenebene durch das Vorhandensein von Oxonium- bzw. Hydroxid-Ionen charakterisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Neutralisation auf Teilchenebene erklären

88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

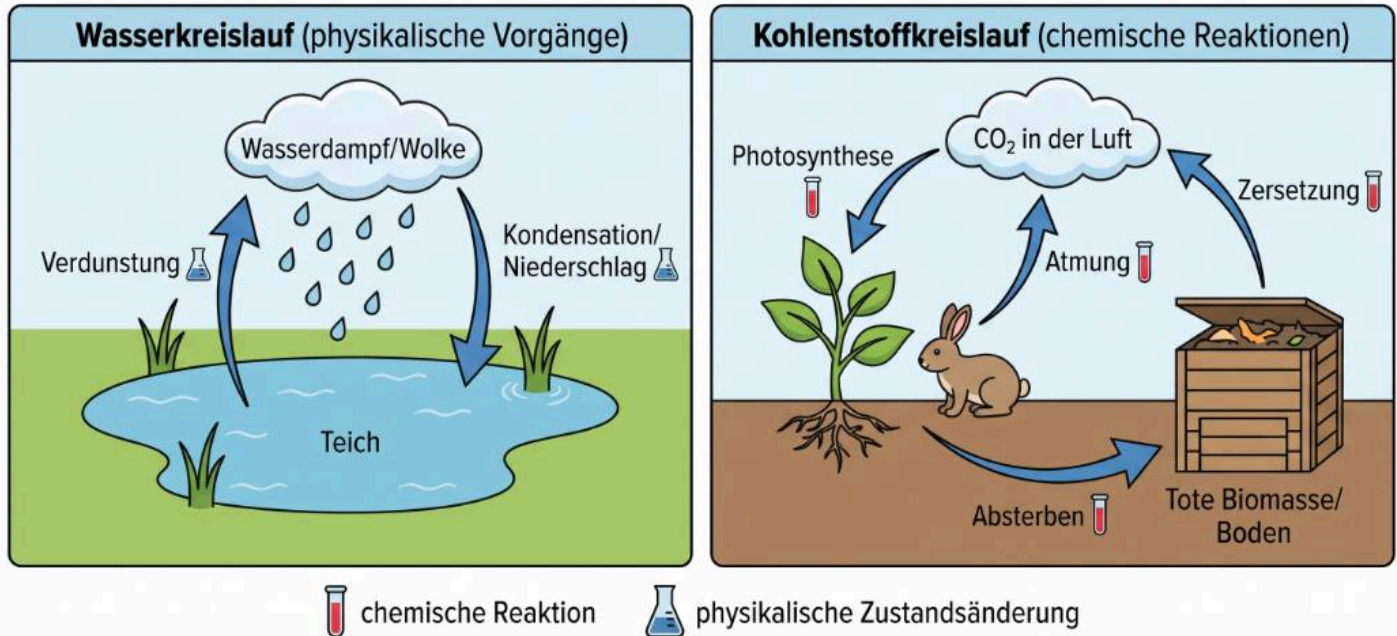
[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91](#)

Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben

Lernziel-ID c0f1bf09-5a70-5006-b1e9-e91f786a63bf

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)

Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Typen chemischer Reaktionen und physikalischer Vorgänge nutzen, um Stoffkreisläufe in Natur und Technik fachlich zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten](#)
b3c9c4b8-5575-5200-86cf-26c14ebcc3d8

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#)
8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

[Bedeutung von Redoxreaktionen erörtern](#)
17fe22c4-1248-5f37-9d0c-52ee4571d09f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

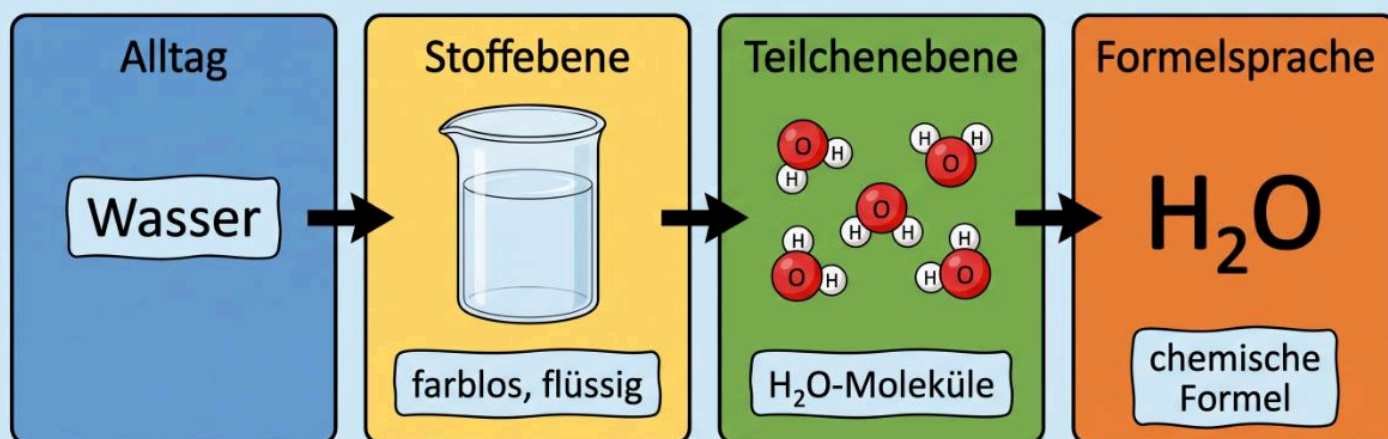
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)
14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden

Lernziel-ID 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwischen Alltags- und Fachsprache übersetzen, Stoff- und Teilchenebene unterscheiden sowie Nomenklatur, Symbole und Formelsprache zur Beschreibung von Atomen, Molekülen, Ionen, Teilchenänderungen und Wechselwirkungen sachgerecht nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen
597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295

S. 13

Stoffe nach Struktur und Eigenschaften ordnen
02dc29ae-4046-556a-b048-d64a0Feb8f16

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären](#)
08b44b8f-e407-5a1f-82dc-e70e598022cf

[Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln](#) 92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6

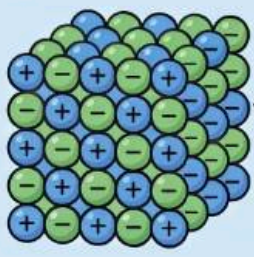
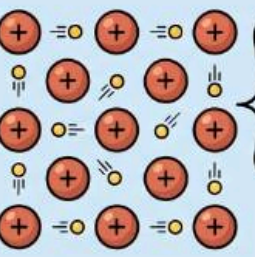
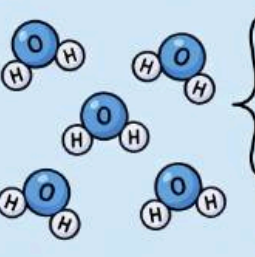
[Reversibilität von Protonenübergängen ableiten](#) d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848

Stoffe nach Struktur und Eigenschaften ordnen

Lernziel-ID 02dc29ae-4046-556a-b048-d64a0feb8f16

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)

Struktur erklärt Eigenschaften

Ionenstoff: NaCl	Metall: Kupfer	Molekülstoff: Wasser
Stoff 	Stoff 	Stoff 
Teilchen  hoher Schmelzpunkt leitet nur als Schmelze/Lösung	Teilchen  leitfähig verformbar	Teilchen  niedriger Siedepunkt nicht leitfähig, rein

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ordnungsprinzipien für Stoffe beschreiben und begründen, Stoffe auf Stoff- und Teilchenebene unterscheiden und Eigenschaften auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten erklären oder vorhersagen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten 5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

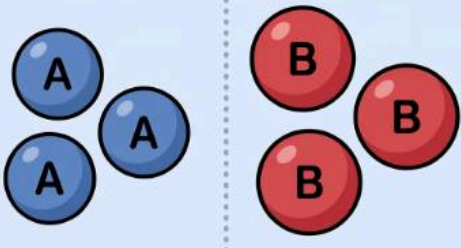
Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern

Lernziel-ID 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)

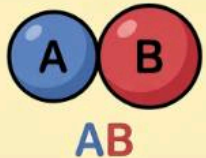
Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern

Elemente



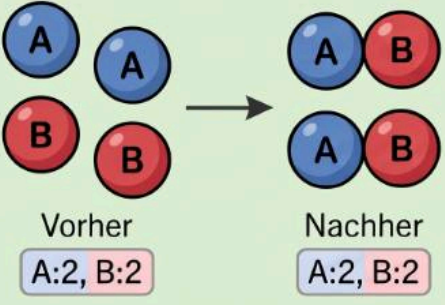
gleiche Atome gleiche Atome

Verbindung



festes Verhältnis

Reaktion



Atome bleiben erhalten

Gesetz: konstante Massenverhältnisse

Hypothese: Materie besteht aus Atomen

Modell: Kugeln als Hilfsmittel

vereinfacht, nicht maßstabsgerecht

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Daltons Atomhypothese erläutern und den Modellcharakter gegenüber Gesetz und Hypothese fachlich abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Konstante Massenverhältnisse beschreiben](#) e0d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafe7ca

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen](#) 277a3c20-6082-5a95-be08-c1e386efe79b

[Kern-Hülle-Modell und Elementarteilchen beschreiben](#) 72236f2c-771e-4ab6-933a-e549ee49d15b

[Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären](#) a530ee7d-1002-5f02-ae05-a9d46410ac78

[Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln](#) fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

[Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten](#) 5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9

Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen

Lernziel-ID 22133f29-e02-4408-8f8d-2bbea3275d91

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)

Redoxgleichung mit Oxidationszahlen



Oxidation:



Elektronenabgabe

Reduktion:



Elektronenaufnahme



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Oxidationszahlen nutzen, einfache Redoxteilgleichungen in wässrigen Lösungen formulieren und Redoxgleichungen fachlich korrekt erstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen](#) bcf8b24b-3eed-4a36-8fb3-d6bffc1e193a

[Einfache Reaktionsgleichungen ableiten](#) 11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrolyse einfacher Salze deuten](#) 70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126

[Photosynthese als Redoxprinzip beschreiben](#) 1051c091-a044-5a09-8946-60a4b5e5d185

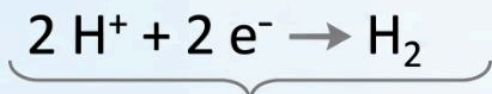
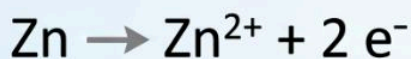
Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden

Lernziel-ID 1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

Redox oder Säure-Base?

Redox

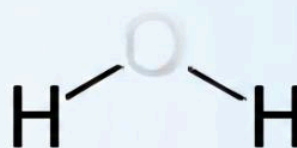
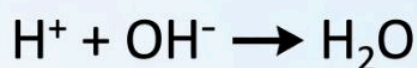


Elektronenübertragung

Oxidationszahlen: Zn: 0 → +II, H: +I → 0

Elektronenübertragung

Säure-Base



✗ keine Elektronenübertragung
Protonenübertragung

 Elektronen? → Redox
 Protonen? → Säure-Base

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Redoxreaktionen von Säure-Base-Reaktionen fachlich abgrenzen, indem sie Elektronen- und Protonenübertragungen an Beispielen wie unedlen Metallen oder Carbonaten in sauren Lösungen vergleicht.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Reaktionstypen mechanistisch einordnen

7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren](#) 4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a

[Brønsted-Konzept anwenden](#) 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

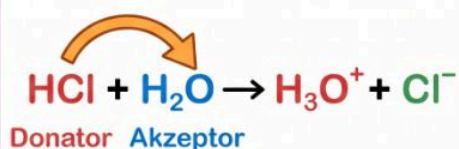
Reaktionstypen mechanistisch einordnen

Lernziel-ID 7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca

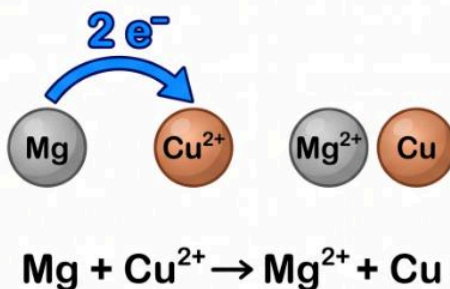
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Erkenntnisgewinnung und Kommunikation (Sek I)

Reaktionstypen erkennen

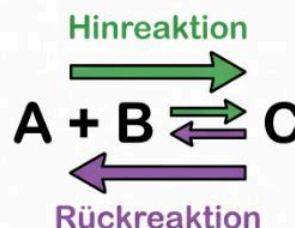
Protonenübergang



Elektronenübergang



umkehrbar



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Reaktionsmechanismen, Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen und das Donator-Akzeptor-Prinzip nutzen, um Reaktionstypen zu bestimmen und zu erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Redox- und Säure-Base-Reaktionen unterscheiden](#)
1f30d81c-8a26-5675-8c0a-1cb82e96d3ba

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Radikalische Substitution mechanistisch darstellen](#) e5aef51-2de4-590c-903f-286d043a8c30

[Elektrophile Addition mechanistisch darstellen](#) 3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92

[Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten](#) 667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Ionen nachweisen und Salzzusammensetzung bestimmen

Lernziel-ID a44af1fa-5988-5b7d-b206-691c6bbf7dd4

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Ionen und Elektrolyse (Sek I)

Ionen nachweisen und Salzzusammensetzung bestimmen

Kationen-Nachweis (Flammenprobe)

Natrium (Na^+)

 Na^+ (gelb)

Kalium (K^+)

 K^+ (violett)

Kupfer (Cu^{2+})

 Cu^{2+} (blau-grün)

Anionen-Nachweis (Fällung mit AgNO_3)

Chlorid (Cl^-)

 AgCl (weiß)

Bromid (Br^-)

 AgBr (cremefarben)

Iodid (I^-)

 AgI (gelb)

Salzzusammensetzung bestimmen (Ladungsausgleich)

Nachgewiesenes Kation	Nachgewiesenes Anion	Salzformel
Na^+	Cl^-	NaCl (Natriumchlorid)
K^+	I^-	KI (Kaliumiodid)
Cu^{2+}	2Cl^-	CuCl_2 (Kupfer(II)-chlorid)

Überprüfung von Alltagsprodukten

Speisesalz Reiniger

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Ionen experimentell nachweisen, daraus die Zusammensetzung von Salzen, Salzgemischen sowie sauren und basischen Lösungen qualitativ bestimmen und Informationen zur Zusammensetzung von Alltagsprodukten überprüfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Arbeitsweisen der Chemie anwenden 266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b](#)

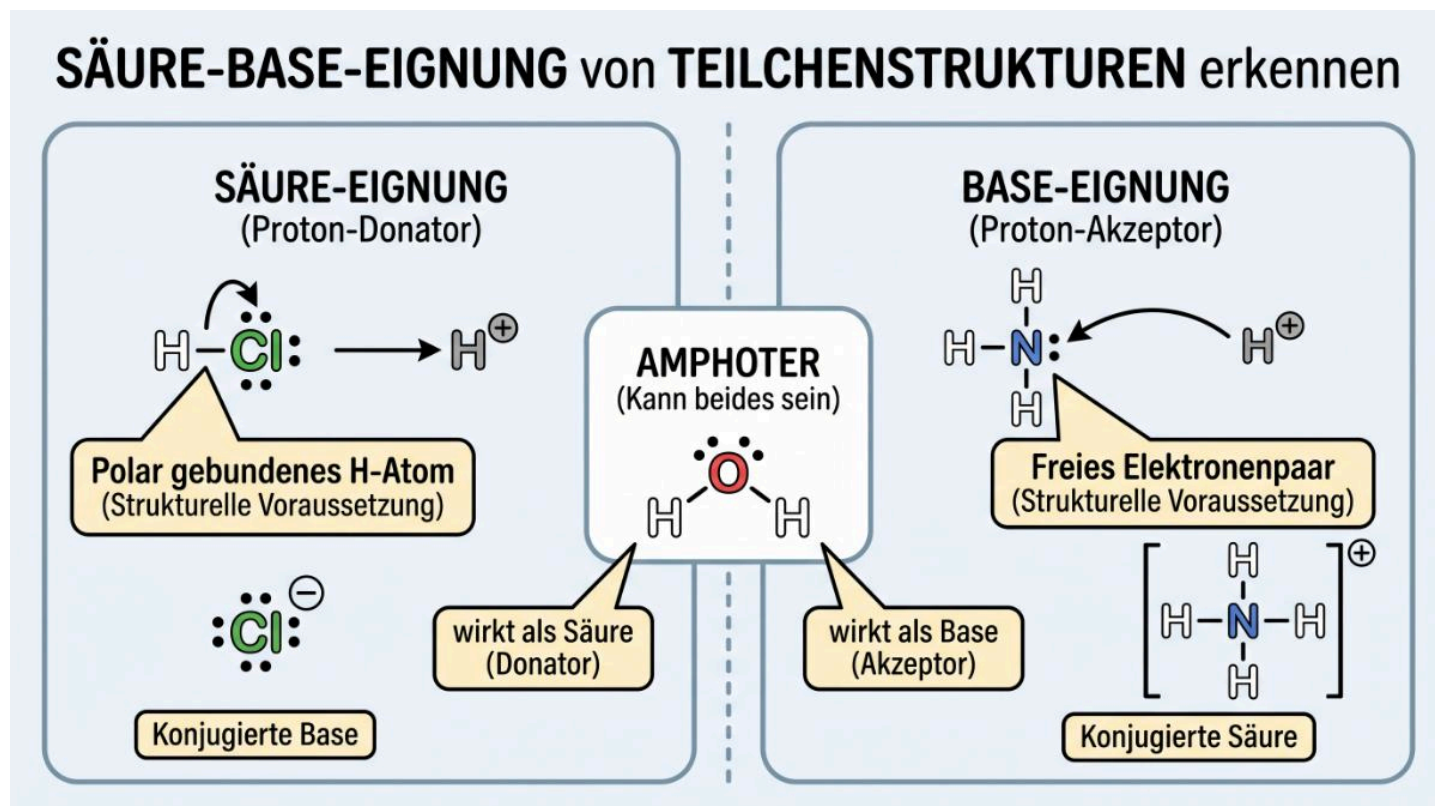
[Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055](#)

Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen

Lernziel-ID 597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) >

Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Formeldarstellungen strukturelle Voraussetzungen für die Eignung eines Teilchens als Säure oder Base erkennen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden

95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Beeinflussung von Säure-Base-Reaktionen erklären

9751b6d8-cde3-527b-b37c-babb6cee79d2

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

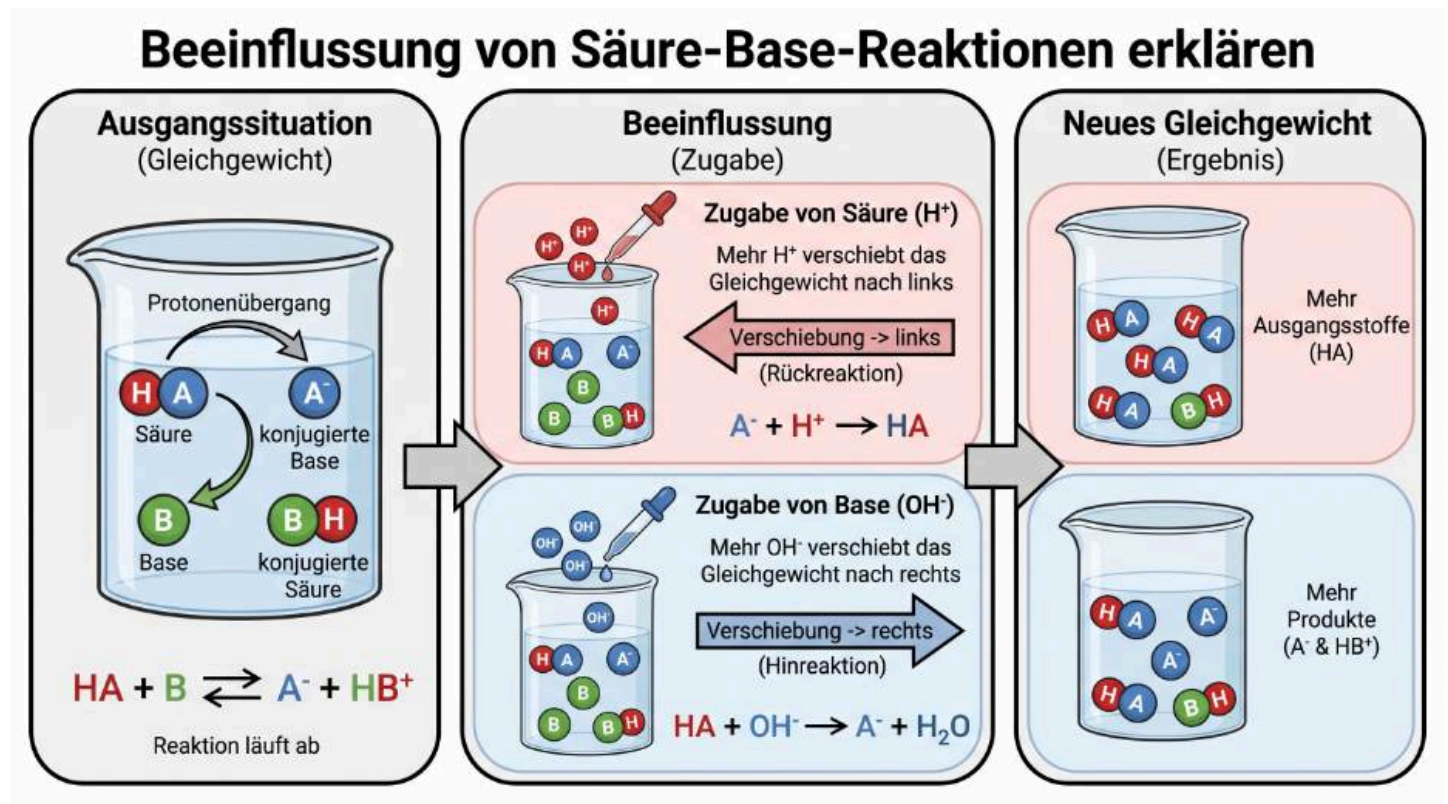
Brønsted-Konzept anwenden 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

Beeinflussung von Säure-Base-Reaktionen erklären

Lernziel-ID 9751b6d8-cde3-527b-b37c-babb6cee79d2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I) >

Säure-Base-Eignung und Protonenübergänge erklären



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Beeinflussung ausgewählter Säure-Base-Reaktionen mit Protonenübergängen erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Säure-Base-Eignung von Teilchenstrukturen erkennen](#)

597ac03c-d25f-5c34-a87c-52c059c87295

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Reversibilität von Protonenübergängen ableiten](#) d8bdf486-7295-5393-b6f7-54f6e485c848

Neutralisation auf Teilchenebene erklären

Lernziel-ID 88ee181f-b2d3-5639-bb5e-3d1a2915171b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

Neutralisation auf Teilchenebene erklären

Säure- und Base-Dissoziation (Beispiele)	Wesentliche Neutralisationsreaktion	Konsequenzen und Grenzen
$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$ Starke Säure Oxonium-Ion $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ Starke Base Hydroxid-Ion Zuschauerionen in diesem Beispiel	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ Oxonium- und Hydroxid-Ionen reagieren zu Wasser.	Am Äquivalenzpunkt der starken Säure und starken Base bleiben Na^+ und Cl^- in gleicher Stoffmenge gelöst. Neutralisation beseitigt einen Säure- oder Baseüberschuss, entfernt aber nicht automatisch gelöste Salze, toxische Ionen oder andere Schadstoffe.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Neutralisationen auf der Teilchenebene beschreiben und damit Anwendungen wie Antazida oder die umweltgerechte Entsorgung saurer und basischer Lösungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten](#)
fd309753-4d48-5570-a4ec-09dfcb20ff9c

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Brønsted-Konzept anwenden](#) 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

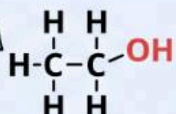
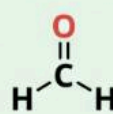
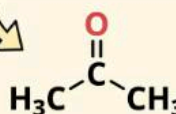
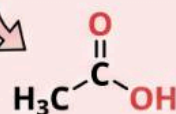
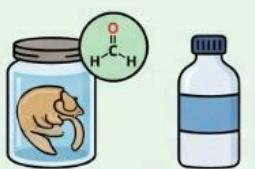
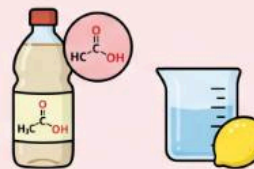
[Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten](#) 126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen

Lernziel-ID 7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Einführung organische Verbindungen

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen

Alkohole	Aldehyde	Ketone	Carbonsäuren
Funktionelle Gruppe: R-OH (Hydroxylgruppe)	Funktionelle Gruppe: R-CHO (Aldehydgruppe)	Funktionelle Gruppe: R₁-CO-R₂ (Ketogruppe)	Funktionelle Gruppe: R-COOH (Carboxylgruppe)
 Beispiel: Ethanol	 Beispiel: Formaldehyd	 Beispiel: Aceton	 Beispiel: Essigsäure
 Bier / Spiritus Biokraftstoff	 Konservierung Kunststoffherstellung	 Nagellackentferner Lösungsmittel	 Speiseessig Zitronensäure (in Citrusfrüchten)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkohole, Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren anhand ihrer funktionellen Gruppen einteilen und alltags- oder techniksnahe Vertreter dieser Stoffklassen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Sauerstoffhaltige organische Verbindungen nach IUPAC benennen](#)

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln](#) 92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656faa6

[Alkane, Alkene und Alkine beschreiben](#) dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Organische Stoffklassen](#) e3e8582a-976b-5f0f-b31b- [Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#) 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

[Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen](#) f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528

Sauerstoffhaltige organische Verbindungen nach IUPAC benennen

Lernziel-ID e14abd24-a0e5-5ab5-ade3-a8ae4f49e935

[Chemie – kanonische M7-Prüfsicht](#) > [Chemie](#) > [Einführungsphase Reaktionsgrundlagen](#) > [Einführung organische Verbindungen](#)

Alkohol	Aldehyd	Keton	Carbonsäure
$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}-\text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}-\text{OH} \end{array}$
Butan-2-ol	Propanal	Propanon	Propansäure

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Moleküle der Alkohole, Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren mithilfe grundlegender IUPAC-Regeln benennen.

Direkte Vorbedingungen

[Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen](#)

7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

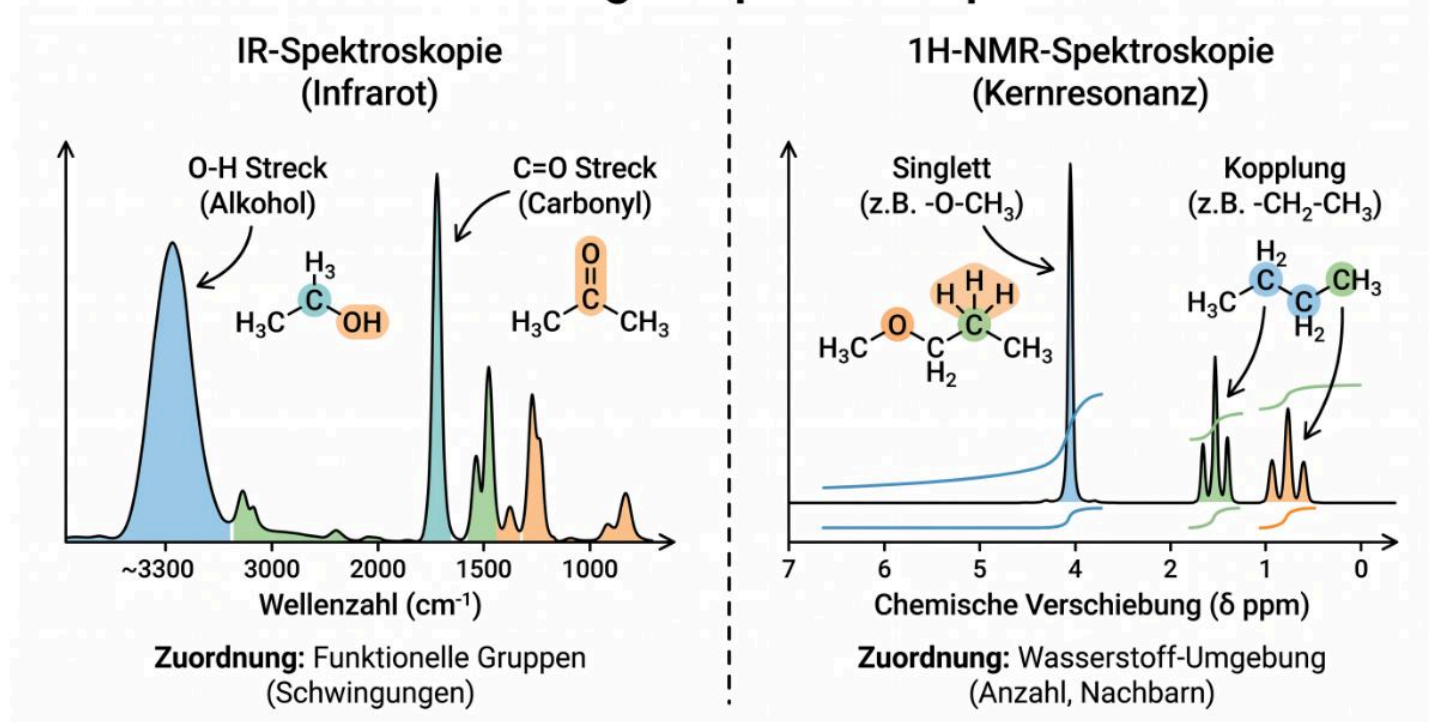
Keine

Grundlagen Spektroskopie

Lernziel-ID 466bd2e9-39a5-5221-b620-945934adce00

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Grundlagen Spektroskopie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann IR- und ^1H -NMR-Grundsignale einfachen organischen Strukturen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#) 5a39273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

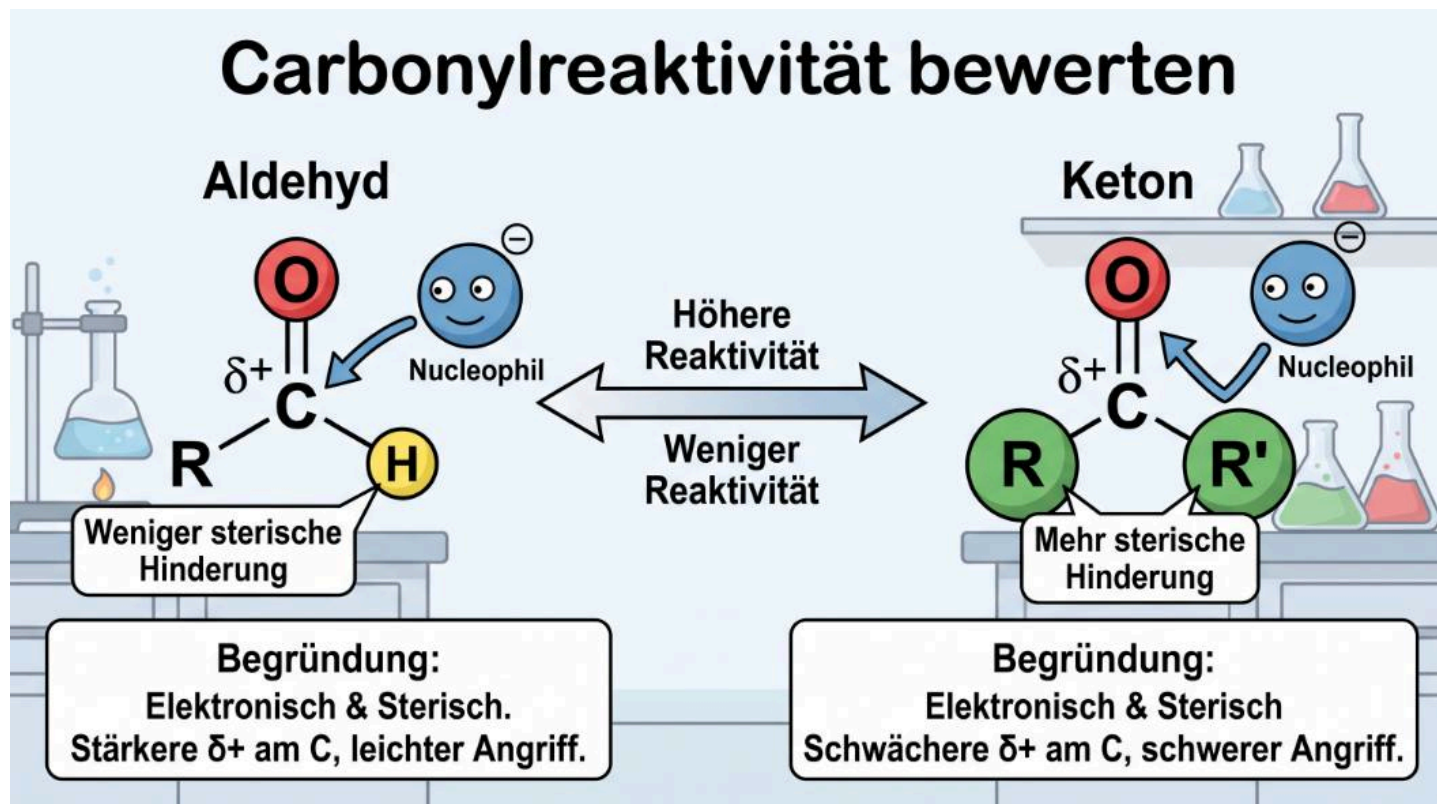
[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Carbonylreaktivität bewerten

Lernziel-ID 6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktivität von Aldehyden vs. Ketonen mechanistisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Grignard-Synthesen deuten](#)

8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Polare Eigenschaften erklären](#) 91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

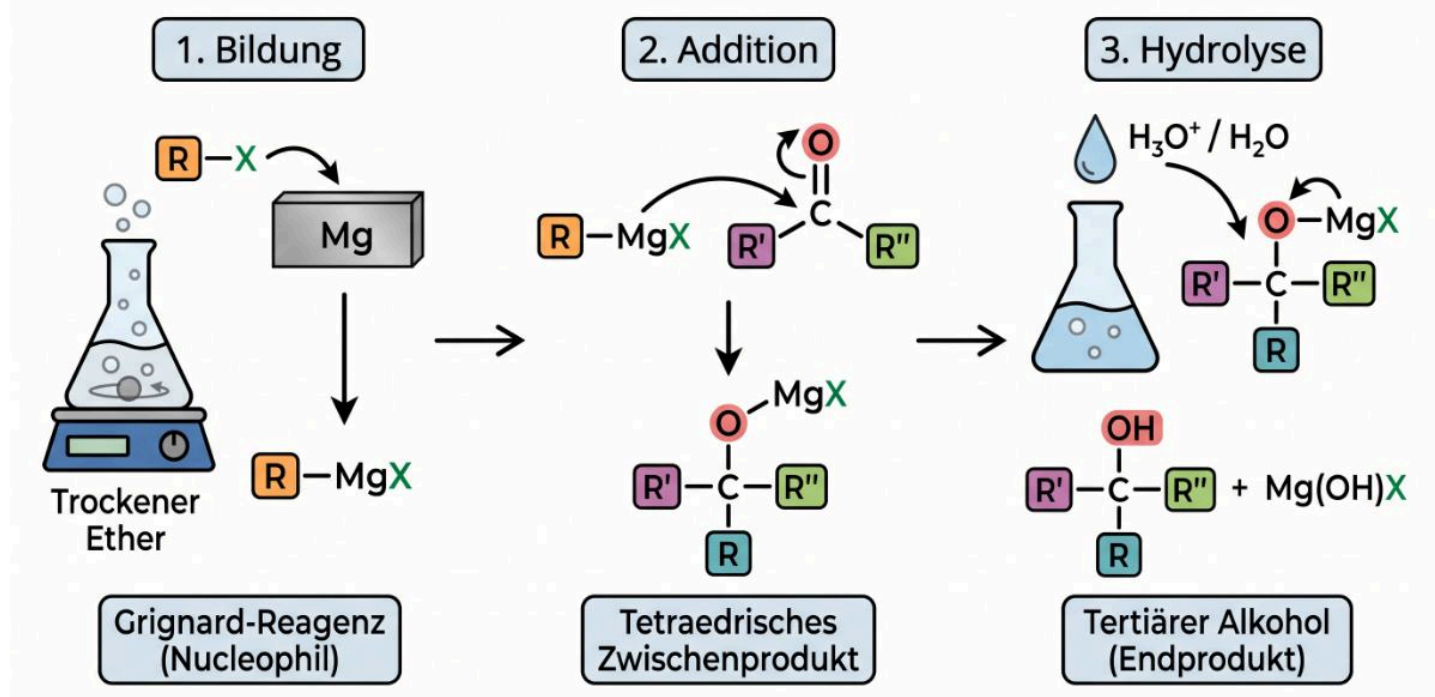
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Grignard-Synthesen deuten

Lernziel-ID 8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

Grignard-Synthesen deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grignard-Reagenzien einsetzen und Reaktionsschritte formulieren.

Direkte Vorbedingungen

[Carbonylreaktivität bewerten](#)
6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98